



CENTRO UNIVERSITARIO DE  
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



# Sistema De Red, Distribuido, Clúster y Grid

Sistemas Operativos

Actividad Puntos Extra

**Alumno:** Quijas Contreras Victor Manuel

**Código:** 220429771

**Carrera:** ICOM **Sección:** D05

**Profesor:** Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

**Departamento:** Ciencias Computacionales

**Fecha:** 01/02/2026

## Índice

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Índice .....                                                      | 1                                    |
| Tabla de ilustraciones .....                                      | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Sistemas Operativos de Red y Distribuidos .....                   | 1                                    |
| Diferencias entre un sistema de red y un sistema distribuido..... | 1                                    |
| Clúster.....                                                      | 2                                    |
| Grid.....                                                         | 2                                    |
| Conclusión .....                                                  | 2                                    |
| Bibliografía.....                                                 | 3                                    |

## Sistemas Operativos de Red y Distribuidos

Existen dos tipos de sistemas operativos los cuales comparten similitudes en sus arquitecturas, pero la forma en que se muestran al usuario es muy distinta.

Lo que conocemos como **sistema de red** es un software que permite que varias computadoras se comuniquen, comportan archivos, recursos y dispositivos en una red local o global. Cada computadora que compone a este sistema funciona de manera totalmente independiente, además que suele funcionar con el modelo cliente-servidor.

Un **sistema distribuido** en cambio es un software que opera con distintas computadoras, servidores y dispositivos, pero actúa como si fuera una sola máquina. Esta reparte los procesos automáticamente entre los distintos dispositivos en la red de manera equitativa para ser lo más estable y óptimo posible.

### Diferencias entre un sistema de red y un sistema distribuido

La principal diferencia radica en la percepción del usuario frente al sistema y cómo se comporta. Un dispositivo dentro de un **sistema de red** actúa de manera autónoma si depender de los demás dispositivos conectados, el ***usuario conoce en que máquina está trabajando, donde se alojan los archivos y procesos.*** Mientras que, en un **sistema distribuido** el ***usuario no conoce en que parte del sistema se está trabajando su petición,*** el sistema actúa como una sola máquina e interpreta a los demás dispositivos como particiones de sí mismo.

## Sistema De Red, Distribuido, Clúster y Grid

### Clúster (Grupo)

Un clúster es un sistema distribuido de alto rendimiento, se compone de una serie de computadoras cableadas que resuelven problemas complejos o de alta demanda distribuyendo los recursos de cada uno de sus nodos de manera equitativa. Este también lleva un software especial llamado Middleware que es el encargado de que todos los nodos actúen como un solo dispositivo. Existen distintos tipos de clústeres dedicados:

- ❖ **Alto Rendimiento** (HPC - High Performance Computing): Diseñados para tareas que requieren cálculos matemáticos masivos. Dividen un problema grande en partes pequeñas que cada nodo resuelve en paralelo.
- ❖ **Alta Disponibilidad** (HA - High Availability): Su objetivo es que el servicio nunca se detenga. Si un nodo falla, otro toma su lugar inmediatamente sin que el usuario lo note. Es vital en bancos y servidores de bases de datos.
- ❖ **Balanceo de Carga** (Load Balancing): Distribuyen las peticiones de los usuarios entre todos los nodos para evitar que uno solo se sature. Es lo que usan las páginas web con millones de visitas.

### Grid (Malla)

Es una otro tipo de sistema distributivo que permiten compartir recursos vía internet o redes públicas que están geográficamente dispersos y pueden llegar a pertenecer a distintas organizaciones.

Existe una diferencia principal entre un clúster y un grid y es en el área en la que trabaja, mientras que un clústeres pensado para trabajar en un área local, un grid está diseñado para que varios dispositivos alrededor del mundo puedan conectarse de manera remota. Un grid es heterogéneo, es decir que puede componerse de diversos tipos de dispositivos, sin importar su eficiencia ni su potencia. Además, cuenta con asignación de recursos dinámicos y no cuenta con control central único.

### Conclusión

Conocer los distintos sistemas operativos distributivos puede ser muy funcional cuando necesitas tareas demandantes, sobre todo cuando hablamos de trabajos de renderizado 3D o para cálculos complejos en trabajos de investigación. En cambio, los sistemas de redes son muy útiles en entornos de trabajo, como pequeñas empresas y hogares.

## Bibliografía

Barrera, R., Peñafiel, H., Serrano, V., & Gaibor, J. (s/f). Computación GRID. Edu.ec. Recuperado el 1 de febrero de 2026, de <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7236/3/GRID%20COMPUTING.pdf#:~:text=Todos%20los%20miembros%20del%20GRID%20pueden%20ser,GRID%20y%20podr%C3%A1n%20compartir%20sus%20recursos%20computacionales>.

Klan, R. (2024, febrero 14). ¿Qué son y cómo funcionan los sistemas distribuidos? Lovelytics. <https://lovelytics.com/es/post/que-son-y-como-funcionan-los-sistemas-distribuidos/>

Latam, S. (2024, octubre 11). Clústeres: ¿qué son y para qué sirven? Salesforce. <https://www.salesforce.com/mx/blog/clusteres/>

(S/f). Edu.ar. Recuperado el 1 de febrero de 2026, de <https://www.profesores.frc.utn.edu.ar/sistemas/ingsanchez/SOP/Link4/ResumenSO.htm#:~:text=Colecci%C3%B3n%20de%20sistemas%20aut%C3%B3nomos%20capaces%20de%20comunicaci%C3%B3n,medios%20para%20la%20compatici%C3%B3n%20global%20de%20recursos>.